

Agente Hazzzi



Fase 2: Monitor de catástrofes

Integrantes:

Yvo Muñoz.

Antonella Orellana.

Profesora Osnellys Andrade.

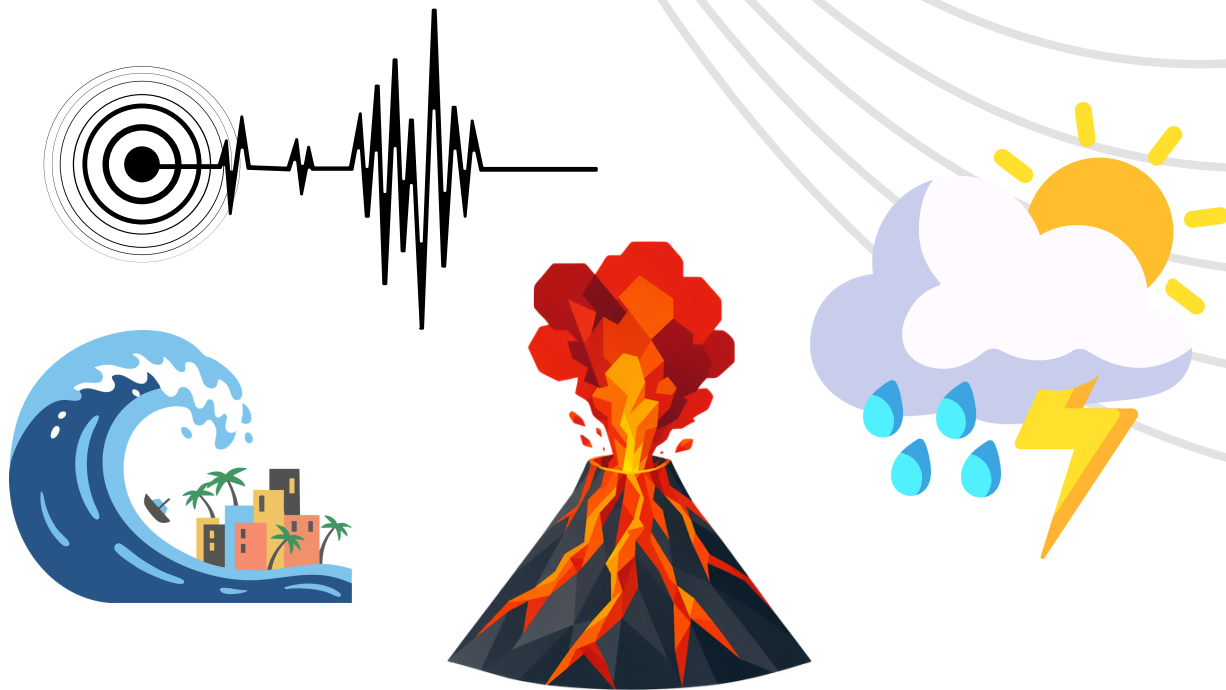
Capstone - 004D

6 de octubre, 2026.

Chile es un *país de emergencias*

Sismos, incendios, volcanes y alertas meteorológicas ocurren a diario. La información oficial está dispersa en 6 fuentes distintas. Walmart Chile tiene 398 locales y nadie cruza ambos datos en tiempo real.

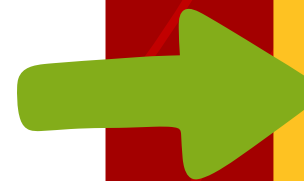
Hazzi cruza emergencias oficiales con todo tipo de instalaciones Walmart, estimando las personas expuestas, calculando el riesgo y dando una respuesta visualmente atractiva.





Arquitectura *y datos*

- **Web:** HTML/JS con Leaflet, Chart.js y Tailwind.
- **Backend/API:** FastAPI (Python) con SQLAlchemy.
- **Base de datos:** SQLite, 10 tablas (eventos, instalaciones, usuarios, sesiones, auditoría, etc.)
- **Fuentes:** SENAPRED, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, CSN y USGS, más Open-Meteo para el clima.
- **Pipeline cada 60s:** Descarga, normaliza a un formato único, deduplica (CSN gana sobre USGS), filtra, cruza con tiendas y notifica.



- Sin compilación, y los mapas son gratuitos y no piden API key.
- Liviano, rápido, con documentación automática y permite cambiar de base de datos sin reescribir código.
- Un solo archivo, sin instalar nada, y alcanza para toda la data.
- Solo oficiales, para que cada alerta sea creíble y ninguna requiere clave de API.
- El formato único evita que el sistema dependa de una sola fuente y 60s equilibra datos frescos con no saturar los servidores públicos.

Motor geoespacial y de riesgo

¿Qué tienda está en riesgo y qué tan grave es?

Catálogo:

Sucursales, Centros de Distribución, Plantas Productivas y Oficinas: Se georreferencian por dirección o comuna.

Clasificación:

Tiendas "afectadas" (dentro del área) o "potenciales" (margen según corresponda).

Correlación:

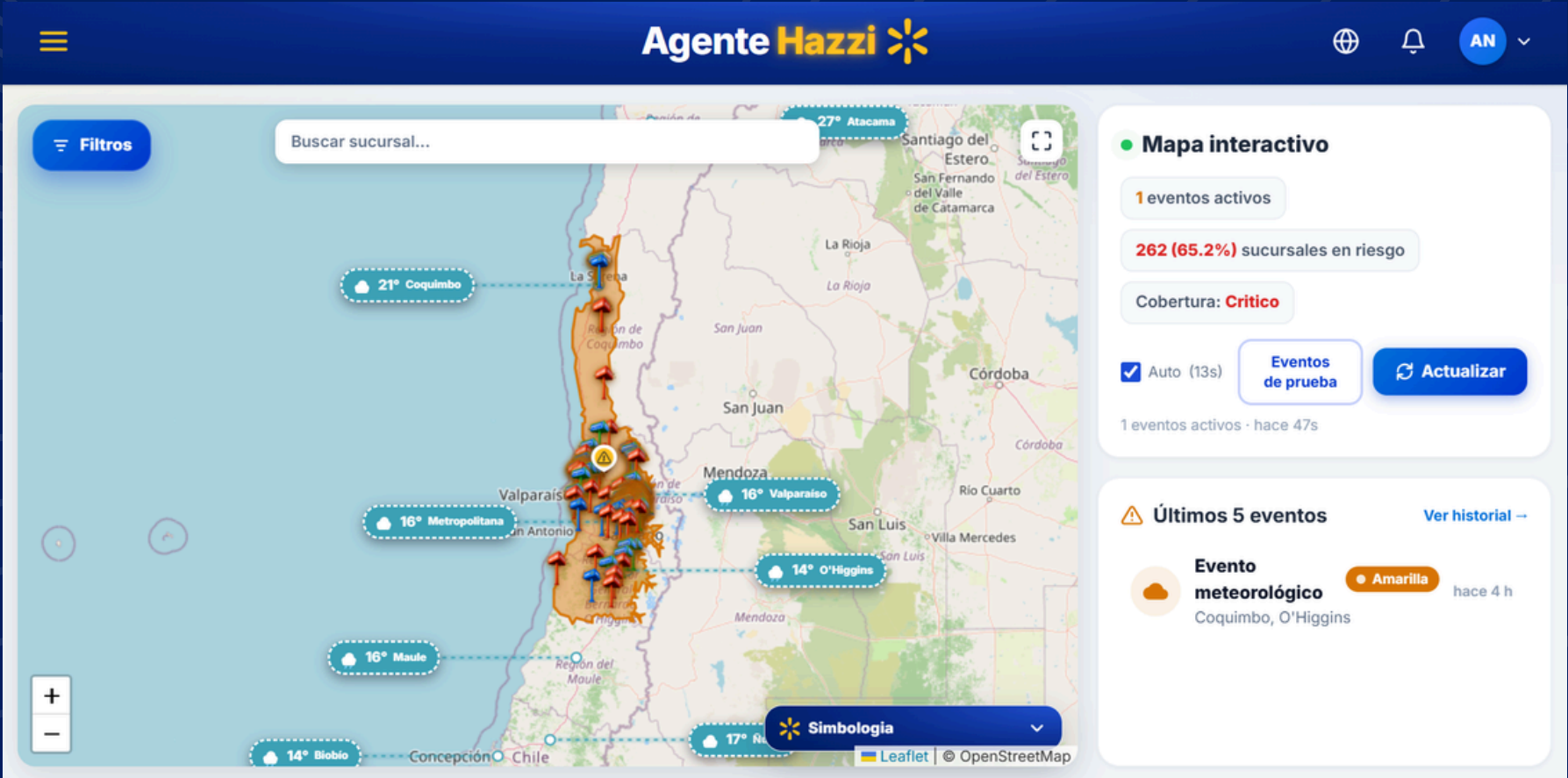
Cada evento genera un área de impacto, que es un radio según magnitud, un polígono oficial o un perímetro.

Priorización:

Severidad roja, naranja o amarilla por reglas, con tiendas ordenadas por distancia.



Mapa, dashboard y alertas



Mapa interactivo:
Capas, filtros, búsqueda de sucursal, polígonos y popups de riesgo.

Alertas:
Medio de comunicación corporativo oficial, una consolidada por evento, sin duplicados.



Dashboard:
5 KPIs (alertas activas, sucursales afectadas, eventos, estado, regiones) y un donut de impacto.

Antonella Orellana - Vendor a través de Flujos de ... 24-09 15:39

Monitoreo Alerta Amarilla por evento meteorológico (Viento)

Comunas	La Unión, Mariquina (Los Rios), Río Bueno, Valdivia
Tiendas en riesgo	79
Fuente	SENAPRED
Fecha	23-09-2026 10:24 hrs

Antonella Orellana - Vendor used a Workflow template to send this card. [Get template](#)

Control de acceso y trazabilidad

Seguridad

Roles

- **Monitoreo:** entra solo con su nombre y queda registrado.
- **Admin:** gestiona instalaciones (alta, edición, estado), umbrales (magnitud mínima, ventana, retención), refresca fuentes y ve el diagnóstico.
- **Admin de usuarios:** crea y elimina cuentas, asigna roles, cambia claves y ve la bitácora.
- **Una cuenta puede tener ambos roles.**

Contraseñas protegidas

Se transforman 200 mil veces con una clave única por usuario, no se guardan tal cual.

RUT protegido

Se guarda convertido en una huella irreversible y en pantalla se muestra parcialmente oculto.

Sesión segura de 8 hrs.

Al ingresar, el sistema entrega una credencial temporal que el navegador no deja leer a programas externos. (Reduce el robo por XSS.)

Protección contra ataques:

Se bloquean los intentos repetidos de adivinar claves y cada página incluye instrucciones que impiden que sea manipulada desde sitios externos.

Auditoría:

- Login, logout, intentos fallidos y toda escritura de admin.

Pruebas

326 pruebas automáticas en 28 módulos.

Cubren geometría y áreas, georreferenciación, retención, notificador, usuarios, sesiones, seguridad HTTP, instalaciones, historial y fuentes. También hay scripts de verificación end-to-end del mapa y del admin

python -m tests

¿Por qué?

No IA:

Las reglas (magnitud, radio, polígono oficial) se pueden auditar, y una IA puede equivocarse sin que se note.

(Y también la IA interna para practicantes está bloqueada)

Local y no en la nube:

La aprobación para desplegar en infraestructura corporativa toma más tiempo del disponible. (2 meses aprox. por aprobaciones internacionales.)

No corre en cualquier PC:

La salida a internet usa el proxy autenticado de Walmart y el almacén de certificados de Windows. Requiere Windows con VPN Walmart o WiFi Eagle.

Datos oficiales y geometría propia:

Se usa el polígono que declara cada institución, sin inventar zonas.

Cambio de nombre:

Se optó por cambiar el nombre del proyecto de Hazard a Hazzi. Es más fácil recordarlo entre tantos proyectos corporativos.

¿Quién lo ocupa?

El área de beneficios de Walmart activa sus protocolos ante cada emergencia para el bienestar de los colaboradores. Equipo Wellbeing.



Costos del proyecto

Beneficio anual estimado = Horas de interrupción evitadas en sucursal × Costo por hora de interrupción (\$5M–\$10M CLP) según eventos de riesgo que Hazzi ayuda a detectar o acortar.

VERSIÓN ECONÓMICA

Beneficio
anual bajo

\$213.840.000

Beneficio
anual alto

\$427.680.000

VERSIÓN ESTÁNDAR

Beneficio
anual bajo

\$272.160.000

Beneficio
anual alto

\$544.320.000

VERSIÓN EMPRESARIAL

Beneficio
anual bajo

\$324.000.000

Beneficio
anual alto

\$648.000.000

(La diferencia entre versiones viene del % de interrupción que cada una logra evitar: 33% / 42% / 50% respectivamente a mayor inversión en infraestructura, más tiempo de interrupción se evita.)

Nos identificamos con la versión económica, ya que el desarrollo utiliza mayoritariamente herramientas gratuitas o de bajo costo.

Hazzi no evita la catástrofe

evita su impacto operacional

No podemos detener un sismo ni un incendio. Sí podemos saber **en segundos** qué tiendas y cuántas personas están expuestas, y avisar a la persona correcta. Eso permite decidir antes, y el impacto operacional es menor.

Futuros *pasos*

Despliegue

Postular al despliegue corporativo previas aprobaciones.

Fuentes

Ver posibilidad de integrar más fuentes para robustecer el sistema.

Gestión de incidentes

Integrar información relevante de la empresa para tener seguimiento del equipo Wellbeing

**¡MUCHAS
GRACIAS!**

